marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

# 第九课

## AJ鞋子

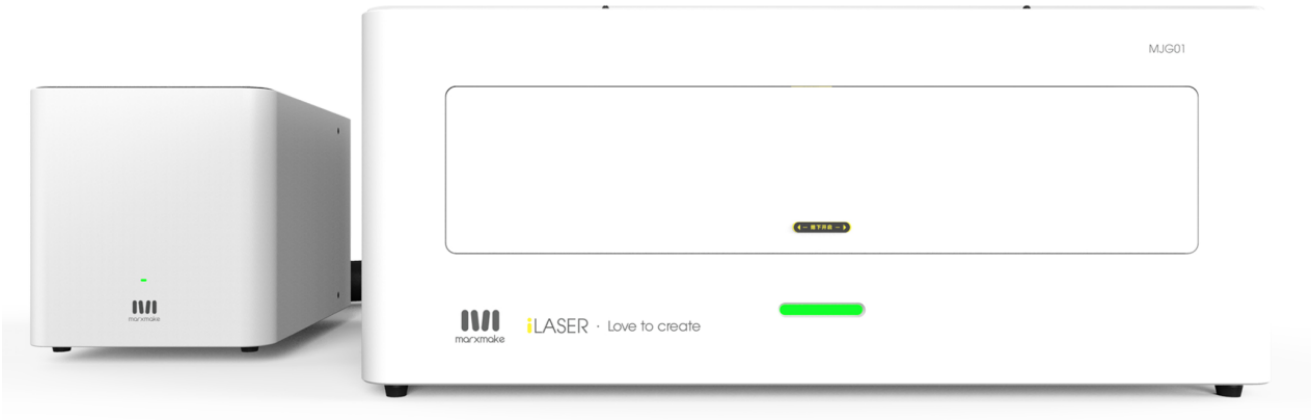


激 光 中 阶 课 程
INTERMEDIATE COURSE OF ILASER

# 一、学习目标及教学准备

## 1、学习目标

- 体验激光切割机，熟悉和了解激光切割机软件使用界面
- 掌握激光切割技巧




## 2、教学准备

- iLaser一台
- 3mm奥松板

# 二、头脑风暴



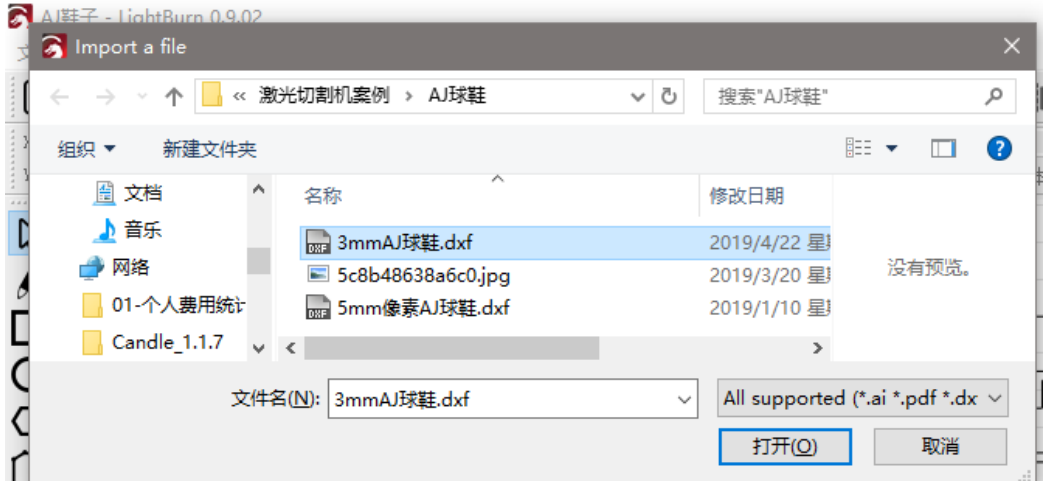
AJ鞋子

AJ就是 Air Jordan”。空中飞人 (Air Jordan) 是耐克旗下以史上最著名的NBA球星迈克尔·乔丹 (Michael Jordan）命名的系列。1985年，迈克尔·乔丹（Michael Jordan）以高薪合约被当时还是小厂家的体育用品生产AIR JORDAN商耐克 (Nike) 签约至旗下，耐克 (Nike) 更随即为乔丹推出了第一款以乔丹命名的球鞋，即空中飞人 (Air Jordan) 系列的第一款。虽然这款球鞋在当时具备奇特的配色以及新奇的科技，但是谁都不曾想到，这居然会是一个神话的开始。

**教师导语**：随着品牌效应，AJ鞋子变成了运动男生的最爱，尤其是喜爱篮球的男生，我们也希望在球场上奋力挥洒汗水的你们，能将这一股热爱体育，一往无前的活力带回到生活中去，并一直奋勇拼搏。

# 三、图元设计与制作

## 文件导入

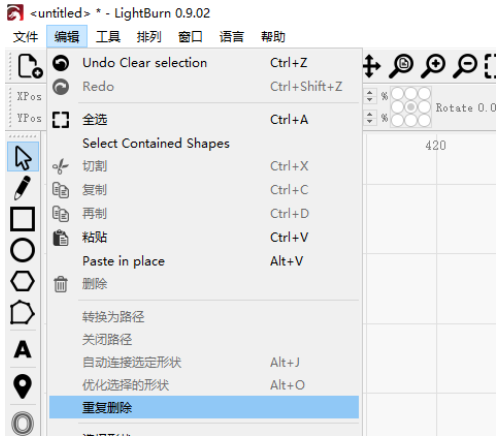



- 点击文件-导入，
- 在激光软件中，矢量格式文件可以选择导入*.ai *.dxf *.svg *.lbrn等格式的文件。通常可以通过AutoCAD、Adobe Illustrator、Inkscape等软件生成
- 在激光软件中，标量格式文件可以选择*.png *.jpge *.gif *.bmp *.tif等格式的文件

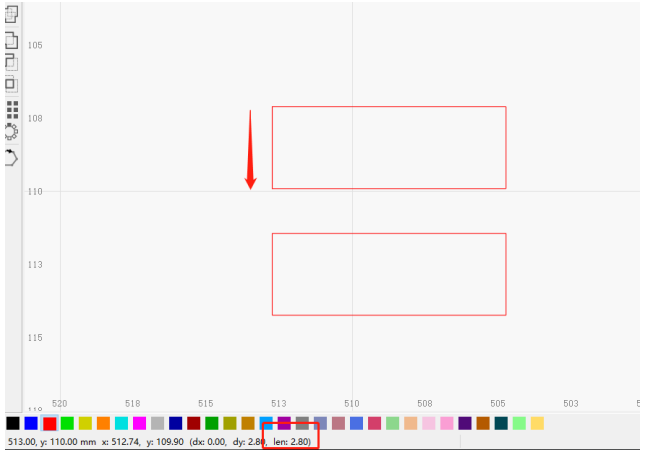
- 在电脑中，我们选择3mmAJ鞋子.dxf导入。

# 三、图元设计与制作

## 文件前处理




重复删除操作




测量槽口宽度

以下前处理是将设计文件调节

- 1、由于导入的加工文件可能存在设计问题（比如有重叠线段等，我们在软件内先将重复线段删除）。

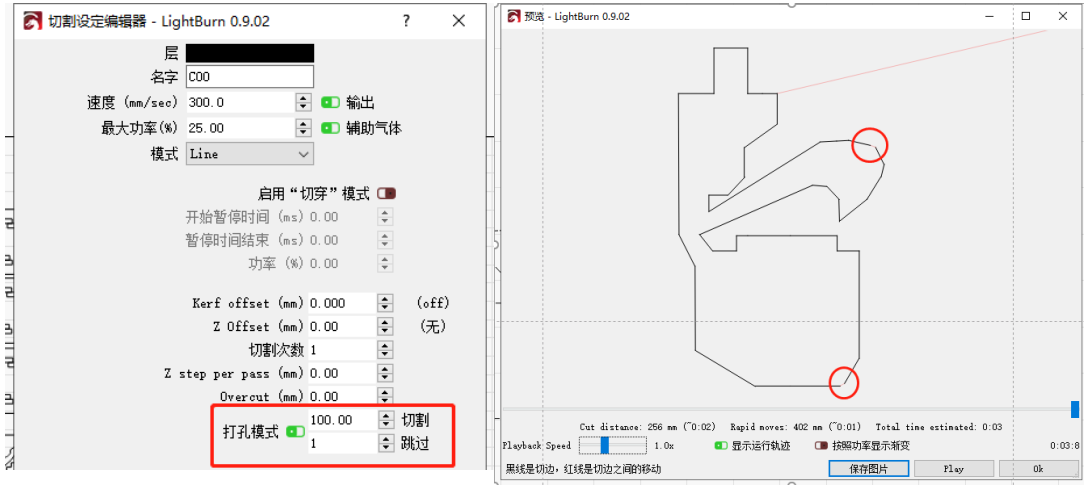
  在软件中点击编辑—重复删除（在CAD软件中，我们可以输入OV，overkill进行重复删除操作）

- 2、部分板材需要榫卯结合，我们采用直线工具对榫卯槽进行测量（确保榫卯槽口尺寸与板材厚度匹配）

  在软件中点击直线工具，点选槽口的两个点，在软件正下方有len：2.80显示（意味着槽口宽度为2.8mm）

- 注意：由于不同的板材的加工制造商不同，板材的厚度也各有小差别。一般3mm板材实际厚度为2.5mm~2.8mm左右，而5mm左右的板材一般尺寸在4.5~4.7左右.

## 文件前处理




调节节点

以下前处理是将设计文件调节

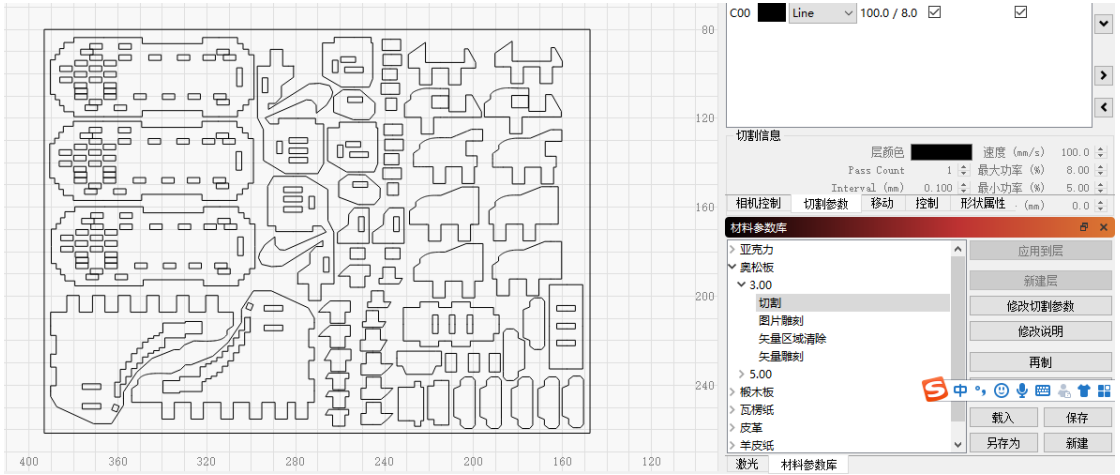
- 我们可以看见在AJ鞋子制作的过程中，小零件特别多，在激光切割的过程中，如果不断有效零件切割掉落，或者被重复雕刻，将会让小零件受损。
- 我们需要在切割的过程中给其设置对应的断点。

- 断点的设置在切割设置编辑器中，选择打孔模式，切割100mm选择跳过1mm，将可以实现断点的效果。

（设置完成断点以后，我们能在预览界面下，能快速的看见加工的效果）

# 三、图元设计与制作

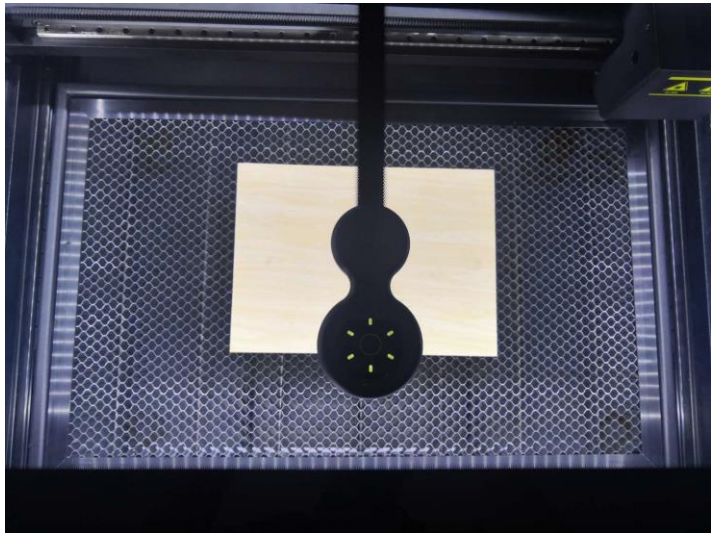
## 切割雕刻参数设置




- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）
- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-切割-应用到层。**
- 备注：如果不能点选，或者点选后是选中了一整个图形，记得分离组选项。
- 注意在设置完成断点的设置应该在材料参数设置应用之后，否则断点将被默认覆盖为没有断点。

# 三、图元设计与制作

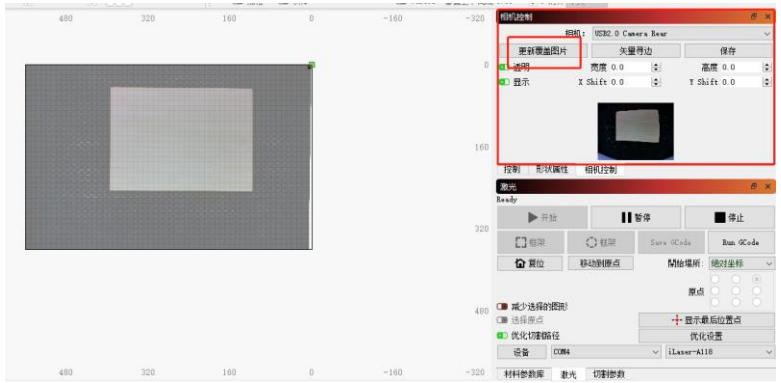
## 布置加工



- 在激光切割机内放入耗材

（3mm椴木板，尺寸为200mm*300mm）

- 选择摄像头，并点击更新覆盖图片，获取摄像头照片



## 布置加工

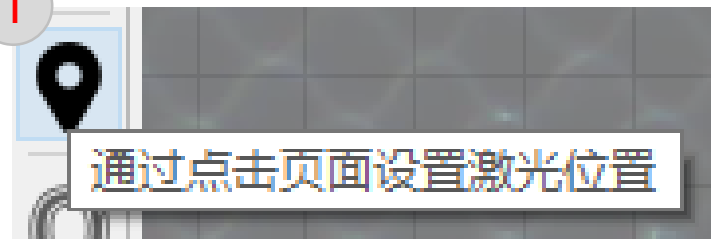
- 点击对刀按键

  点击“通过点击页面设置激光位置”的按钮

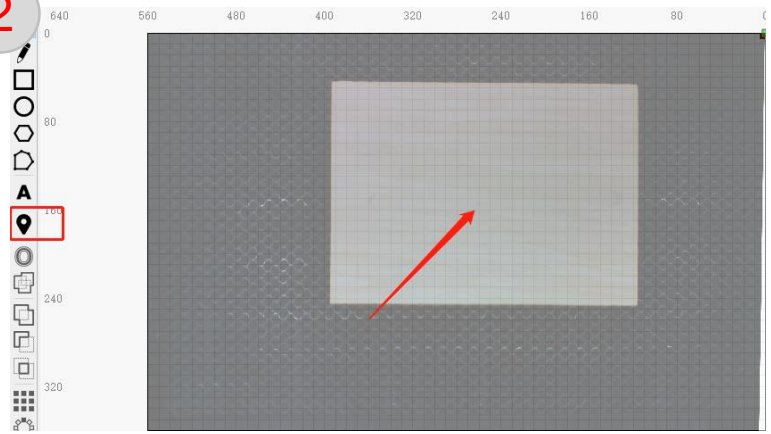
  然后在耗材正上方点击一下，将激光头移动到耗材正上方。

  然后在控制栏内点击对刀。

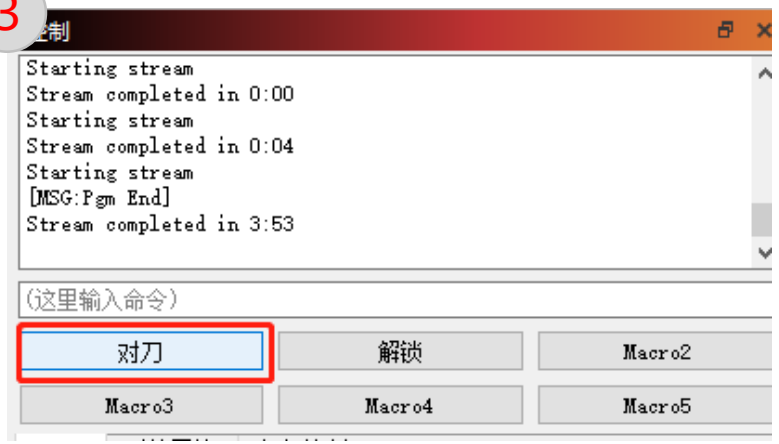
1




2



3



## 布置加工

- 将设计好的图元（或者导入的图元）在画面中布置完成，确保不会越界（超出加工耗材的幅面）。




- 在布置完成图元以后，点击开始加工。

# 四、成品展示

- 将切割完成的AJ鞋子拼接起来，并摆放整齐。（所有设计的组装过程与加工文件同时提供在网盘内，同学们可以自行下载。）
- 可以给切割完的文件上个色。



# 五、课后思考

- 现在的鞋子品牌非常多，而鞋子的种类也各有不同，比如高跟鞋，运动鞋，滑板鞋，皮鞋等等。你都知道有哪些鞋子呢？你又知道多少鞋子的品牌呢？
- 不同的鞋子的穿着场合不同，你平时都是怎么搭配的，你父母又是怎么搭配的呢？

